表 1：离散型分布 - 分布列、期望与方差

名称	简写	分布列 $P(X=k)$	$E(X)$	$Var(X)$
0-1 分布	$B(1,p)$	$p^k q^{1-k}, \quad k\in\{0,1\}$	p	pq
二项分布	$B(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k q^{n-k}, \quad k=0,1,\dots,n$	np	npq
泊松分布	$P(\lambda)$（泊松过程:$P(\lambda t)$）	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k=0,1,\dots$	λ	λ
几何分布	$G(p)$	$q^{k-1}p, \quad k=1,2,\dots$	$1/p$	q/p^2
超几何分布	$H(n,N,M)$	$\frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}, \quad k=\max(0,n-(N-M))\dots\min(n,M)$	$n\frac{M}{N}$	$n\frac{M}{N}\frac{N-M}{N}\frac{N-n}{N-1}$

表 2：连续型分布 - 密度函数、分布函数与期望方差

名称	简写	概率密度 $f_X(x)$	分布函数 $F_X(x)$	$E(X)$	$Var(X)$
均匀分布	$U(a,b)$	$\frac{1}{b-a}, \quad a<x<b$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
指数分布	$E(\lambda)$	$\lambda e^{-\lambda x}, \quad x\geq 0$	$1-e^{-\lambda x}$	$1/\lambda$	$1/\lambda^2$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	μ	σ^2
伽马分布	$\Gamma(\alpha,\beta)$	$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)}x^{\alpha-1}e^{-\beta x}, \quad x>0$	-	α/β	α/β^2
卡方分布	$\chi^2(n)$	$\frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)}x^{n/2-1}e^{-x/2}, \quad x>0$	-	n	$2n$

表 3：离散型分布 - 特征函数、矩母函数与 n 阶矩

名称	特征函数 $\varphi(t)$	矩母函数 $M(t)$	n 阶原点矩 $E(X^n)$ / 常用高阶矩
0-1 分布	$q+pe^{it}$	$q+pe^t$	$E(X^n)=p$
二项分布	$(q+pe^{it})^n$	$(q+pe^t)^n$	$E(X^2)=npq+(np)^2$
泊松分布（泊松过程：λt）	$e^{\lambda(e^{it}-1)}$	$e^{\lambda(e^t-1)}$	$E(X^2)=\lambda+\lambda^2$；$\quad E(X^n)=\lambda\sum_{i=0}^{n-1}\binom{n-1}{i}E(X^i)$
几何分布	$\frac{pe^{it}}{1-qe^{it}}$	$\frac{pe^t}{1-qe^t}$	$E(X^2)=\frac{2-p}{p^2}$；$\quad E(X(X-1))=\frac{2q}{p^2}$（二阶阶乘矩）
超几何分布	-	-	$E(X^2)=n\frac{M}{N}\left[1+(n-1)\frac{M-1}{N-1}\right]$

表 4：连续型分布 - 特征函数、矩母函数与 n 阶矩

名称	特征函数 $\varphi(t)$	矩母函数 $M(t)$	n 阶原点矩 $E(X^n)$ / 常用高阶矩
均匀分布	$\frac{e^{itb}-e^{ita}}{it(b-a)}$	$\frac{e^{tb}-e^{ta}}{t(b-a)}$	$E(X^n)=\frac{b^{n+1}-a^{n+1}}{(n+1)(b-a)}$
指数分布	$(1-\frac{it}{\lambda})^{-1}$	$(1-\frac{t}{\lambda})^{-1}$	$E(X^n)=\frac{n!}{\lambda^n}$
正态分布	$e^{i\mu t-\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$	$e^{\mu t+\frac{1}{2}\sigma^2t^2}$	中心矩：$E[(X-\mu)^n]=\begin{cases}0, & n\text{为奇数}\\ \sigma^n(n-1)!!, & n\text{为偶数}\end{cases}$
伽马分布	$(1-\frac{it}{\beta})^{-\alpha}$	$(1-\frac{t}{\beta})^{-\alpha}$	$E(X^n)=\frac{\Gamma(\alpha+n)}{\Gamma(\alpha)\beta^n}=\frac{\alpha(\alpha+1)\dots(\alpha+n-1)}{\beta^n}$
卡方分布	$(1-2it)^{-n/2}$	$(1-2t)^{-n/2}$	$E(X^k)=\frac{2^k\Gamma(n/2+k)}{\Gamma(n/2)}=n(n+2)\dots(n+2k-2)$

表 5：课堂定义母函数 $G_X(z) = E[z^X]$ (离散型与 Z 变换对应)

名称	简写	母函数 $G_X(z)$	备注
0-1 分布	$B(1,p)$	$q+pz$	$q=1-p$
二项分布	$B(n,p)$	$(q+pz)^n$	二项式定理展开
泊松分布（泊松过程：λt）	$P(\lambda)$	$e^{\lambda(z-1)}$	泰勒级数形式
几何分布	$G(p)$	$\frac{pz}{1-qz}$	无记忆性离散模型
负二项分布	$NB(r,p)$	$(\frac{pz}{1-qz})^r$	r 个独立几何分布之和

表 6：课堂定义母函数 $G_X(z) = E[z^X]$ (连续型与 FT 对应)

名称	简写	母函数 $G_X(z)$	求矩提示
均匀分布	$U(a,b)$	$\frac{z^b-z^a}{(b-a)\ln z}$	$E(X)=G'(1)$
指数分布	$E(\lambda)$	$\frac{\lambda}{\lambda-\ln z}$	$Var(X)=G''(1)+G'(1)-[G'(1)]^2$
正态分布	$N(\mu,\sigma^2)$	$z^\mu e^{\frac{1}{2}\sigma^2(\ln z)^2}$	令 $z=e^{j\omega}$ 即得特征函数
伽马分布	$\Gamma(\alpha,\beta)$	$(1-\frac{\ln z}{\beta})^{-\alpha}$	与 Z 变换形式逻辑一致

附录：正态分布非中心矩与常用性质总结

1. 正态分布 $N(\mu,\sigma^2)$ 非中心矩 (原点矩) 结论

- **一阶：** $E(X)=\mu$
- **二阶：** $E(X^2)=\mu^2+\sigma^2$
- **三阶：** $E(X^3)=\mu^3+3\mu\sigma^2$
- **四阶：** $E(X^4)=\mu^4+6\mu^2\sigma^2+3\sigma^4$
- **递推公式：** $E(X^{n+1})=\mu E(X^n)+n\sigma^2E(X^{n-1})$

2. 核心性质汇总

- **无记忆性 (Memoryless Property):**
  - 几何分布：$P(X>n+m|X>n)=P(X>m)$
  - 指数分布：$P(X>s+t|X>s)=P(X>t)$
- **可加性 (Reproductive Property, 独立随机变量之和):**
  - 二项分布：$B(n_1,p)+B(n_2,p)\sim B(n_1+n_2,p)$
  - 泊松分布：$P(\lambda_1)+P(\lambda_2)\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$
  - 正态分布：$N(\mu_1,\sigma_1^2)+N(\mu_2,\sigma_2^2)\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$
  - 伽马分布：$\Gamma(\alpha_1,\beta)+\Gamma(\alpha_2,\beta)\sim\Gamma(\alpha_1+\alpha_2,\beta)$
  - 卡方分布：$\chi^2(n_1)+\chi^2(n_2)\sim\chi^2(n_1+n_2)$
- **近似与极限关系:**
  - 泊松定理：当 $n\to\infty, p\to 0$ 且 $np=\lambda$ 时，$B(n,p)\approx P(\lambda)$。
  - 超几何分布近似：当 $N\to\infty, \frac{M}{N}\to p$ 时，$H(n,N,M)\approx B(n,p)$。
  - 中心极限定理：大量独立同分布随机变量之和近似服从正态分布。

表 7：高斯分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 各种期望与变换结论

期望类型	结论 (Result)	推导核心 / 备注
指数变换	$E[e^{aX}] = \exp\left(a\mu + \frac{1}{2}a^2\sigma^2\right)$	特征函数 $\varphi_X(a)$
复指数变换	$E[e^{jaX}] = \exp\left(ja\mu - \frac{1}{2}a^2\sigma^2\right)$	特征函数 $\varphi_X(a)$
余弦变换	$E[\cos(aX)] = \exp\left(-\frac{1}{2}a^2\sigma^2\right)\cos(a\mu)$	$\mathrm{Re}\{E[e^{jaX}]\}$
正弦变换	$E[\sin(aX)] = \exp\left(-\frac{1}{2}a^2\sigma^2\right)\sin(a\mu)$	$\mathrm{Im}\{E[e^{jaX}]\}$
余弦平方	$E[\cos^2(aX)] = \frac{1}{2}\left[1 + \exp(-2a^2\sigma^2)\cos(2a\mu)\right]$	降幂 $\frac{1+\cos(2aX)}{2}$
正弦平方	$E[\sin^2(aX)] = \frac{1}{2}\left[1 - \exp(-2a^2\sigma^2)\cos(2a\mu)\right]$	降幂 $\frac{1-\cos(2aX)}{2}$
二次型指数	$E[e^{itX^2}] = \frac{1}{\sqrt{1-2it\sigma^2}} \cdot \exp\left(\frac{it\mu^2}{1-2it\sigma^2}\right)$	一般形式 (若 $\mu = 0$ 则右项为 1)
二次型余弦	$E[\cos(aX^2)] = \mathrm{Re}\left\{\frac{1}{\sqrt{1-2ia\sigma^2}}\right\}$ (当$\mu = 0$)	涉及复平面的高斯积分
二次型正弦	$E[\sin(aX^2)] = \mathrm{Im}\left\{\frac{1}{\sqrt{1-2ia\sigma^2}}\right\}$ (当$\mu = 0$)	常用结论：$E[e^{itX^2}] = (1-2it\sigma^2)^{-1/2}$
混合项 (指数)	$E[Xe^{aX}] = (\mu + a\sigma^2)E[e^{aX}]$	$\frac{d}{da}M_X(a)$
混合项 (余弦)	$E[X\cos(aX)] = e^{-\frac{1}{2}a^2\sigma^2}(\mu\cos a\mu - a\sigma^2\sin a\mu)$	若 $\mu = 0$ 则期望为 0
混合项 (正弦)	$E[X\sin(aX)] = e^{-\frac{1}{2}a^2\sigma^2}(\mu\sin a\mu + a\sigma^2\cos a\mu)$	若 $\mu = 0$ 则为 $a\sigma^2 e^{-\frac{1}{2}a^2\sigma^2}$
绝对值	$E[\lvert X\rvert] = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\sigma e^{-\frac{\mu^2}{2\sigma^2}} + \mu[1 - 2\Phi(-\frac{\mu}{\sigma})]$	涉及误差函数
瑞利分布期望	$E[R] = \sigma\sqrt{\frac{\pi}{2}}$	作业 12